

Практическая работа №1

Тема: Введение в DevOps. Установка и первичная настройка Git и GitHub

Дисциплина: Инструменты DevOps

Выполнил: Алиев Никита Денисович, ЭФБО-01-24

Преподаватель: Гиматдинов Дамир Маратович

ИПТИП · Кафедра индустриального программирования · 2026/2027

1. Цель работы

Освоить основы культуры DevOps, настроить Git и выполнить цикл создания и публикации первого репозитория: изменение → индекс → коммит → push.

2. Рабочее окружение

Проверена установка Git 2.51.0.windows.1 и профиль автора Aliev Nikita, aliev.n.d@edu.mirea.ru. Для редактирования используется VS Code. Git хранит версии локально, GitHub предоставляет удалённый репозиторий.

Git и профиль автора

Фактический журнал · pr1/git_setup.txt

```
$ git --version
git version 2.51.0.windows.1
$ git config --get user.name
Aliev Nikita
$ git config --get user.email
aliev.n.d@edu.mirea.ru
```

Рисунок — Git и профиль автора

3. Репозиторий и первые коммиты

Репозиторий: <https://github.com/NikiVence/devops-course-2026>. По текущей опубликованной истории подтверждены первоначальный коммит, добавление about_me.md и goals.md. Личные файлы оставлены в редакции студента.

История опубликованной ПР1

Фактический журнал · pr1/initial_history.txt

```
$ git log --oneline origin/main -4
7d43138 feat: add hobby project description (#1)
5e315b8 Add goals.md with my 3 goals
3afcc09 Add about_me.md with student info
d431d8a Initial commit
```

Рисунок — История опубликованной ПР1

Сведения о студенте и цели

Фактический журнал · pr1/about_and_goals.txt

```
# Обо мне
- ФИО: Алиев Никита Денисович
- Группа: ЭФБО-01-24
- Технологии, которые хочу освоить в этом курсе:

1. Docker
2. CI/CD (GitHub Actions)
3. Linux (Bash)

# Цели на семестр
1. Освоить гит
2. Разобраться с докером
3. ci/cd + kuber
```

Рисунок — Сведения о студенте и цели

`git add` подготавливает выбранное содержимое файлов в индексе; `git commit` создаёт локальную версию; `git push` отправляет коммиты на сервер. `origin` — имя удалённого репозитория, `main` — имя ветки.

4. SSH и фактический статус

Ранее создан отдельный ключ Ed25519 для учебной работы. Проверка 30.09.2026 не подтвердила вход: сервер вернул `Permission denied (publickey)`. Публикация через HTTPS работает. Для буквального выполнения SSH-части необходимо добавить публичный ключ в аккаунт GitHub и повторить `ssh -T`. Приватный ключ не включается в репозиторий и отчёт.

Проверка SSH

Фактический журнал · `pr1/ssh_check.txt`

```
$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_devops_2026 -o IdentitiesOnly=yes -o BatchMode=yes -T
git@github.com
git@github.com: Permission denied (publickey).
Проверено 30.09.2026; HTTPS-доступ к GitHub работает.
```

Рисунок — Проверка SSH

5. Контрольные вопросы

- DevOps уменьшает разрыв между разработкой и эксплуатацией через общую ответственность, автоматизацию и обратную связь. - CALMS: культура, автоматизация, бережливые процессы, измерения, обмен знаниями. - Публичный SSH-ключ хранится на сервере, приватный — у владельца; пароль аккаунта не требуется передавать при каждой Git-операции. - В методичке приведены метрики DORA: частота развёртываний, время доставки изменения, доля неудачных изменений и время восстановления.

6. Вывод

Создан учебный репозиторий, сохранены сведения о студенте и цели на семестр, освоены индекс, коммит и удалённая публикация. SSH-этап требует завершения; этот результат отделён от уже работающего HTTPS-доступа.